

需求概要与开源项目调研结果

一、需求概要（整理后）

表格

分类	具体需求
多模态交互	支持文字聊天、语音通话、视频通话、文件（图片 / 文档）传输；全双工语音（支持实时打断、边听边说）
全渠道通信	Web/APP 端接入 + 手机 PSTN 电话对接（呼入 / 呼出）；跨国多区域就近接入、低延迟
全球化适配	多语言实时支持、多时区自动适配
智能能力	产品知识库 RAG 对接；完整会话全内容记录（文字 / 语音 / 视频 / 文件全留存）
多模型兼容	可整合 Seeduplex、GPT-4o Realtime、Gemini Live、Qwen3-Omni、MiniCPM-o，实现多模型协同调度

二、同类开源项目盘点 (GitHub / 网络可复用)

结论: 没有 100% 开箱即用的完全匹配项目, 但 90% 以上核心功能已有成熟开源组件, 可快速集成复用

1. 最匹配: Pipecat (推荐作为基础框架)

- 项目地址: <https://github.com/pipecat-ai/pipecat> (10.2K+ Star, 当前最火的多模态 AI Agent 框架)
- 核心能力:
 - 模块化管道架构, 专为实时语音 / 多模态对话设计, 亚秒级延迟
 - 多模态全支持: 原生支持语音、视频、文本、图像交互, 全双工流式处理、自动打断检测
 - 电话对接原生支持: 官方内置 Twilio/Telnyx/Plivo 等 PSTN/SIP 对接, 仅需安装 `pipecat-ai[twilio]` 依赖即可实现手机呼入呼出, 支持 IVR、通话控制
 - 多模型兼容: 内置 60+ 主流模型集成, 已支持 GPT-4o Realtime、Gemini Live、Qwen-Omni, 可快速扩展接入 Seeduplex、MiniCPM-o
- 可扩展能力: 可轻松添加 RAG 知识库、会话全量记录、多语言适配, 所有组件可插拔替换
- 匹配度: ★★★★★ (覆盖 90% 需求, 仅需少量定制化开发)

2. 微软 Call Center AI (成熟呼叫中心方案)

- 项目地址: <https://github.com/microsoft/call-center-ai> (1.4K+ Star)

- 核心能力:
 - 微软开源的完整智能呼叫中心，原生支持 PSTN 电话呼入 / 呼出、IVR 导航、断线重连
 - 集成 Azure 通信服务 + OpenAI GPT，支持实时语音对话、通话记录留存
- 不足：仅支持语音交互，无视频能力；模型集成单一（主打 Azure+OpenAI），多模态支持弱
- 匹配度：★★★★☆☆（适合纯语音呼叫中心，无法满足视频 / 多模型需求）

3. TEN Agent / TEN Framework（实时多模态框架）

- 项目地址：<https://github.com/TEN-framework>（GitHub 热榜项目）
- 核心能力:
 - 开源实时多模态 AI 代理框架，集成 OpenAI Realtime API 与 RTC 技术
 - 支持语音、文本、图像多模态交互，内置打断检测、弱网优化
- 不足：无原生 PSTN 电话对接能力，需自行扩展；视频能力较弱
- 匹配度：★★★★☆☆（适合端侧多模态交互，电话功能需额外开发）

4. OpenAvatarChat（MiniCPM-o 私有化适配）

- 项目地址：https://gitcode.com/gh_mirrors/op/OpenAvatarChat
- 核心能力:
 - 原生支持 MiniCPM-o 本地模型，私有化部署友好
 - 支持文本、音频、视频多模态交互，可兼容本地 / 云端模型

- 不足：无 PSTN 电话对接，主要面向数字人端侧场景
- 匹配度：★★★☆☆（可复用 MiniCPM-o 的集成部分，其他功能需扩展）

5. Intervo（开源语音 AI 基础设施）

- 项目地址：<https://intervo.ai>
- 核心能力：
 - 开源语音对话编排层，可对接 Twilio 等 PSTN 提供商，集成 LLM 实现语音通话
 - 低延迟语音流转，解决厂商锁定问题
- 不足：无视频、多模态支持，仅聚焦语音场景
- 匹配度：★★☆☆☆（仅可复用电话 + 语音的基础对接能力）

三、落地建议

1. **基础框架选型**：优先选择 **Pipecat** 作为核心框架，它的模块化设计可以让你快速复用所有成熟组件，仅需针对你的个性化需求做少量开发：
 - 扩展接入字节 Seeduplex 的 API（Pipecat 的模型服务层支持快速添加新模型）
 - 开发轻量的多模型调度器，实现按场景自动切换模型
 - 对接你的产品知识库，添加 RAG 检索组件

2. **MVP 快速验证**: 基于 Pipecat+Twilio+GPT-4o Realtime, 1 周即可跑通「文字 + 语音 + 电话」核心 Demo, 验证核心流程后再扩展视频、多模型等能力
3. **开发周期压缩**: 原本从零开发需要 6 个月, 基于 Pipecat 复用组件后, 可压缩至 2-3 个月完成全功能上线, 大幅降低开发成本